专题 2.2　平行线的判定【八大题型】

题型梳理

【题型 1　平行线】 - 1 -
【题型 2　平行公理及其推论】 - 2 -
【题型 3　添加条件使两直线平行】 - 4 -
【题型 4　补充过程使两直线平行】 - 5 -
【题型 5　直接证明两直线平行】 - 8 -
【题型 6　旋转使两直线平行】 - 9 -
【题型 7　平行线的判定的应用】 - 10 -
【题型 8　作辅助线证平行】 - 11 -

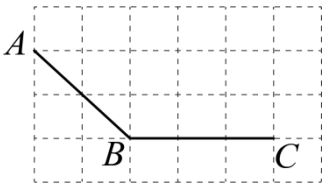
举一反三

知识点 1：平行线

在同一平面内不相交的两条直线叫做平行线，直线 a 与直线 b 互相平行，记作“a∥b”

【题型 1　平行线】

【例 1】（23-24 七年级·吉林延边·期中）如图，在 6×4 的方格纸中，每个小正方形的边长为 1，A、B、C 均为小正方形的顶点，请仅用无刻度的直尺完成以下操作．



(1)过点A作BC的平行线．

(2)过点C作AB的平行线，与（1）中的平行线交于点D．

【变式 1-1】（2023 七年级·浙江·专题练习）用数学的眼光看世界，常州地图上太湖东路和龙锦路的一段可以抽象成两条___直线.

【变式 1-2】（23-24 七年级·广东深圳·期末）在同一平面内有三条不同的直线a,b,c，若$a\perp c,b\perp c$，则 a 与 b 的位置关系为（　）

A．相交但不垂直　B．垂直　　C．平行　　D．无法确定

【变式 1-3】（23-24 七年级·陕西咸阳·期末）在平面上有 9 条直线，无任何 3 条交于一点，则这 9 条直线的位置关系如何？才能使它们的交点恰好是 26 个，画出所有可能的情况（要求用直尺画正确）.

知识点 2：平行公理及其推论

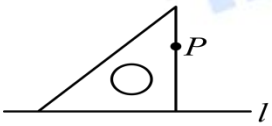
平行公理：过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行.

平行公理的推论：如果两条直线平行于第三条直线,那么这两条直线也平行

【题型 2　平行公理及其推论】

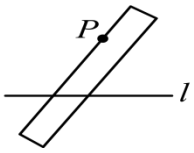
【方法技巧】（1）平行公理体现了平行线的存在性和唯一性,平行公理的推论体现了平行线的传递性,它们都可以作为以后推理的依据.（2）平行公理中强调“经过直线外一点”,而垂线性质中只要求“经过一点”,不限定点是否在直线上.

【例 2】（23-24 七年级·山东临沂·期末）按下列要求画图，只能画出一条直线的是（　）



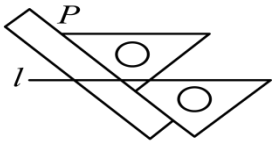
过点 P 画与直线 l 垂直的直线

①



过点 P 画与直线 l 相交的直线

②



过点 P 画与 l 平行的直线

③

A．①②③　　B．②③　　C．①②　　D．①③

【变式 2-1】（23-24 七年级·全国·阶段练习）下列说法正确的是(　)

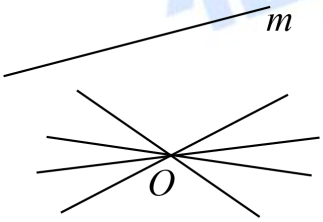
A．在同一平面内，a，b，c 是直线，且$a \parallel b, b \parallel c$，则$a \parallel c$

B．在同一平面内，a，b，c 是直线，且$a \perp b, b \perp c$，则$a \perp c$

C．在同一平面内，a，b，c 是直线，且$a \parallel b, b \perp c$，则$a \parallel c$

D．在同一平面内，a，b，c 是直线，且$a \parallel b, b \parallel c$，则$a \perp c$

【变式 2-2】（23-24 七年级·浙江·课后作业）如图，在同一平面内，经过直线 m 外一点 O 的四条直线中，与直线 m 相交的直线最少有（　　）



A．1 条　　B．2 条　　C．3 条　　D．4 条

【变式 2-3】（23-24 七年级·广东深圳·期末）如图 1，杆秤是中国最古老也是现今人们仍然在使用的衡量工具，它利用杠杆原理来称物体的质量，由木制的带有秤星的秤杆、金属秤砣、提绳等组成．如图 2，是杆秤的示意图，$AB \parallel CD$，$AB \parallel EO$，经测量发现$\angle 1 = 106°$，则$\angle 2$ 的度数是_____度．

图1

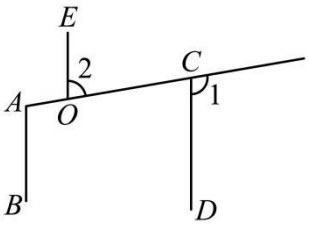


图2

知识点 3：平行线的判定

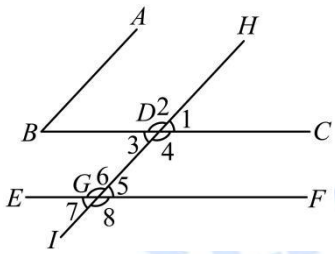
①两条直线被第三条直线所截，如果同位角相等，那么这两条直线平行.（同位角相等，两直线平行）.

②两条直线被第三条直线所截，如果内错角相等，那么这两条直线平行.（内错角相等，两直线平行.

③两直线被第三条直线所截，如果同旁内角互补，则这两条直线平行.（同旁内角互补，两直线平行.）

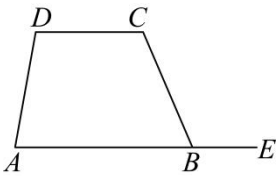
【题型 3　添加条件使两直线平行】

【例 3】(23-24 七年级·山东威海·期末)如图，已知$AB \parallel HI$，下列条件：①$\angle B+\angle 6=180°$；②$\angle B+\angle 4=180°$；③$\angle B=\angle 7$；④$\angle B=\angle 3$．其中能判断$BC \parallel EF$的有（　　）个

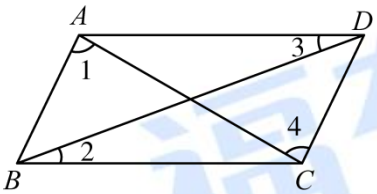


A．1　　B．2　　C．3　　D．4

【变式 3-1】(23-24 七年级·陕西咸阳·期末）如图，在四边形$ABCD$中，点E是AB延长线上一点，请添加一个条件，使$AB \parallel CD$，那么可以添加的条件是_____（写出一个即可）.



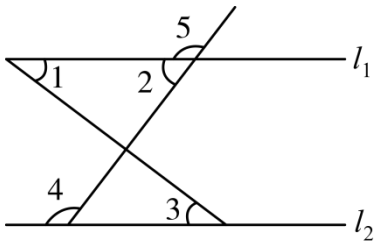
【变式 3-2】(23-24 七年级·四川阿坝·期末）如图，下列条件中，能判断直线$AB \parallel CD$的是（　）



A．$\angle 2=\angle 3$　　B．$\angle 1=\angle 4$

C．$\angle BAD=\angle BCD$　　D．$\angle 1+\angle 2=180°$

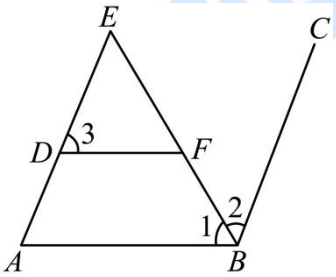
【变式 3-3】(23-24 七年级·河北廊坊·期末）如图，下列条件．①$\angle 1=\angle 3$；②$\angle 2=\angle 3$；③$\angle 4=\angle 5$；④$\angle 2+\angle 4=180°$中，能判断直线 $l_1 \parallel l_2$的有_____．（填序号即可）



【题型 4　补充过程使两直线平行】

【例 4】（23-24 七年级·广东清远·期末）把下列的推理过程补充完整，并在括号里填上推理的依据：

如图，$\angle E=\angle 1$，$\angle 3+\angle ABC=180°$，BE平分$\angle ABC$，试说明：$DF\parallel AB$.



解：因为BE平分$\angle ABC$，

所以_____（　　）

又因为$\angle E=\angle 1$（已知），

所以$\angle E=\angle 2$（等量代换）.

所以_____（　　），

所以$\angle A+\angle ABC=180°$（　　）.

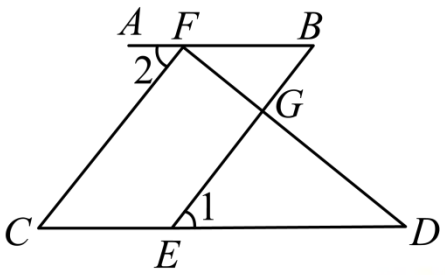
又因为$\angle 3+\angle ABC=180°$（已知），

所以_____（　　），

所以$DF\parallel AB$（　　）

【变式 4-1】（23-24 七年级·四川泸州·期末）已知：如图，$\angle C=\angle 1$，$\angle 2$ 和$\angle D$互余，$BE\perp FD$于点G．求证：$AB\parallel CD$

请将下面的推理过程补充完整.



证明：∵$BE \perp FD$（已知），

∴$\angle EGD = 90°$（ _____），

∴$\angle 1 +$_____$= 90°$，

又∵$\angle 2$ 和$\angle D$互余（已知），

∴$\angle 2 + \angle D =$_____，

∴$\angle 1 =$_____（ _____），

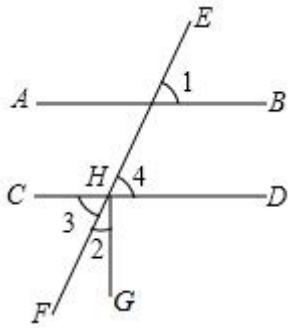
∵$\angle C = \angle 1$（已知），

∴$\angle C = \angle 2$，

∴$AB \parallel CD$（ _____，两直线平行）.

【变式 4-2】（23-24 七年级·河北石家庄·阶段练习）把下面的说理过程补充完整：

已知，如图，直线 AB，CD 被直线 EF 所截，点 H 为 CD 与 EF 的交点，$GH \perp CD$ 于点 H，$\angle 2 = 30°$，$\angle 1 = 60°$．试说明：$AB \parallel CD$．



解：∵$GH\perp CD$（_____），

∴∠CHG＝90°（_____）.

又∵∠2＝30°（_____），

∴∠3＝（_____）.

∴∠4＝60°（_____）.

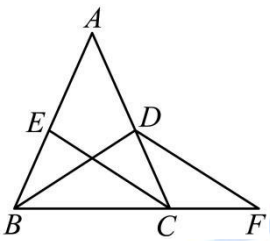
又∵∠1＝60°（_____），

∴∠1＝∠4（_____）.

∴$AB\parallel CD$（_____）.

【变式 4-3】（23-24 七年级·重庆九龙坡·阶段练习）如图，$\angle ABC=\angle ACB$，BD平分$\angle ABC$，CE平分$\angle ACB$，$\angle DBF=\angle F$.

求证：$CE\parallel DF$.



证明：∵ BD平分$\angle ABC$，CE平分$\angle ACB$（已知）

∴ $\angle DBC=\frac{1}{2}\angle$_____，$\angle ECB=\frac{1}{2}\angle$_____.（　）

又∵ $\angle ABC=\angle ACB$，（已知）

∴ ∠_____＝∠_____.（等量代换）

又∵ $\angle DBF=\angle F$，（已知）

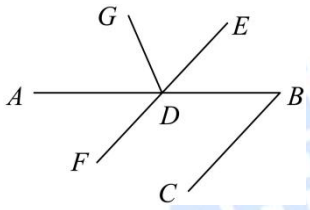
∴ ∠_____＝∠_____.（等量代换）

∴$CE\parallel DF$.（_____）

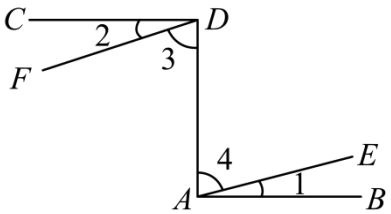
【题型 5　直接证明两直线平行】

【方法技巧】（1）已知角相等导角证平行.（2）通过角的数量关系证平行.（3）通过同角(等角)的余角相等,对顶角相等,角平分线得等角,再证平行.

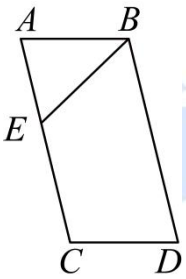
【例 5】（23-24 七年级·陕西延安·期末）如图，已知$\angle B=46°$，EF交AB于点 D，DG平分$\angle ADE$，$\angle ADG=67°$，求证：$BC\parallel EF$.



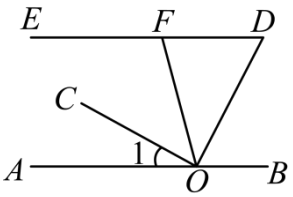
【变式 5-1】（23-24 七年级·全国·期末）如图，已知$CD\perp DA$，$DA\perp AB$，$\angle 1=\angle 2$，试确定直线DF与AE的位置关系，并说明理由.



【变式 5-2】（23-24 七年级·江苏常州·期末）已知：如图，$\angle A=\angle C,\angle BED+\angle EBC=180°$，求证：$AB\parallel CD$.



【变式 5-3】（23-24 七年级·甘肃武威·期末）如图，点 O 在直线AB上，OC平分$\angle AOF$，OD平分$\angle BOF$，F 是DE上一点，连接OF.

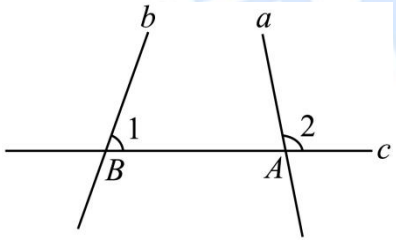


(1)求证：$OC \perp OD$；

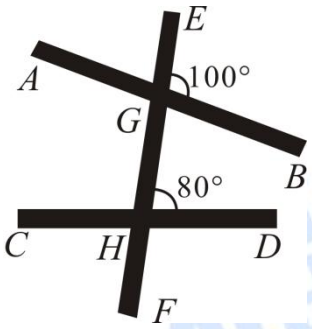
(2)若$\angle D$与$\angle 1$互余，求证：$ED \parallel AB$.

【题型 6　旋转使两直线平行】

【例 6】（24-25 七年级·全国·课后作业）如图，a, b, c三根木棒钉在一起，交点分别为$A, B, \angle 1 = 70°$，$\angle 2 = 100°$. 现将木棒a, b分别绕点A, B顺时针旋转，同时开始，速度分别为 $12°/s$ 和 $2°/s$，当两根木棒都转满了一周时，它们同时停止转动．转动_____s 时，木棒a, b平行.

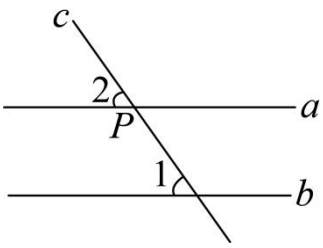


【变式 6-1】（23-24 七年级·山西运城·期末）如图，木棒 AB、CD 与 EF 分别在 G、H 处用可旋转的螺丝铆住，$\angle EGB = 100°$，$\angle EHD = 80°$，将木棒 AB 绕点 G 逆时针旋转到与木棒 CD 平行的位置，则至少要旋转（　）.



A．10°　　B．20°　　C．30°　　D．40°

【变式 6-2】（2024·河北秦皇岛·一模）如图，直线$a \parallel b$，a 与 c 交于点 P．若$\angle 1 = 50°$，则$\angle 2 =$_____．将直线 a 能点 P 逆时针旋转_____°（旋转角度小于 180°）后可使直线$a \perp b$.



【变式6-3】(23-24七年级·安徽六安·期末)两块不同的三角板按如图1所示摆放，AC边与$A'C$边重合，$\angle BAC=45°$，$\angle DA'C=30°$，接着如图2保持三角板ABC不动，将三角板$A'CD$绕着点C（点C不动）按顺时针（如图标示方向）旋转，在旋转的过程中，$\angle ACA'$逐渐增大，当$\angle ACA'$第一次等于90°时，停止旋转，在此旋转过程中，$\angle ACA'=$_____°时，三角板$A'CD$有一条边与三角板ABC的一条边恰好平行.

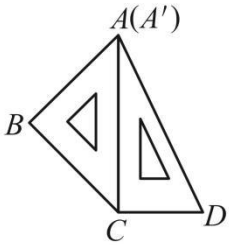


图1

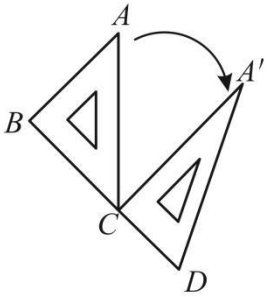
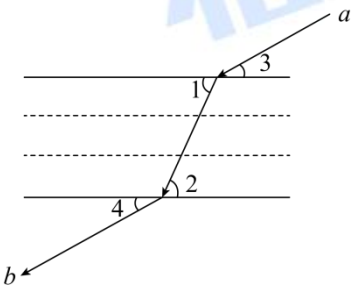


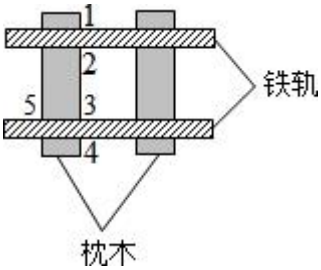
图2

【题型7　平行线的判定的应用】

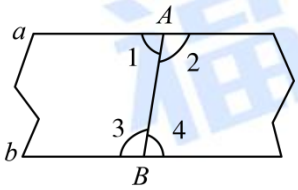
【例7】(2024七年级·全国·专题练习)光线从空气中射入水中会产生折射现象，同时光线从水中射入空气中也会产生折射现象，如图，光线a从空气中射入水中，再从水中射入空气中，形成光线b，根据光学知识有$\angle 1=\angle 2$，$\angle 3=\angle 4$，请判断光线a与光线b是否平行，并说明理由.



【变式7-1】(23-24七年级·全国·课后作业)在铺设铁轨时，两条直轨必须是互相平行的. 如图，已经知道$\angle 2$是直角，那么再度量图中已标出的哪个角，就可以判断两条直轨是否平行？为什么？



【变式 7-2】（23-24 七年级·福建三明·期末）如图，为判断一段纸带的两边 a，b 是否平行，小亮在纸带两边 a，b 上分别取点 A，B，并连接AB．下列条件中能判断$a\parallel b$的是（　　）



A．$\angle 1=\angle 2$　　B．$\angle 1=\angle 3$　　C．$\angle 2+\angle 4=180°$　D．$\angle 3+\angle 4=180°$

【变式 7-3】（23-24 七年级·山西太原·期中）在后稷故里稷山县，有个流传三千多年的独特年俗，就是除夕日农民在自家院子地面上绘“麦囤”图案，以期风调雨顺，四时平安，五谷丰登．如图 1 是“麦囤”示意图，乐乐为了验证“麦囤”图案中一组线段是否平行，测量了其中一些角的度数，如图 2，其中能说明$a\parallel b$的是（　　）

图1

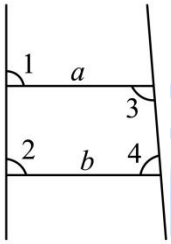


图2

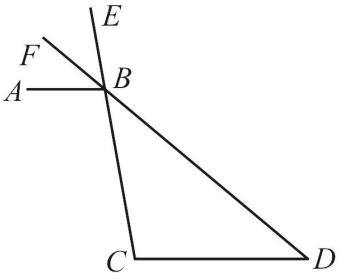
A．$\angle 1=85°$，$\angle 4=85°$　　B．$\angle 3=95°$，$\angle 4=85°$

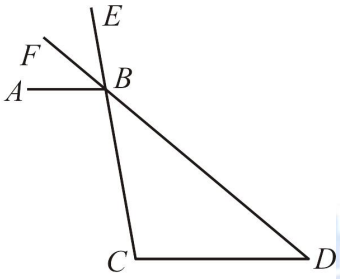
C．$\angle 1=85°$，$\angle 3=95°$　　D．$\angle 2=85°$，$\angle 4=85°$

【题型 8　作辅助线证平行】

【方法技巧】有些平行线的证明,无法直接导出相等角,此时考虑连线或作平行线转化角.

【例 8】（23-24 七年级·湖北武汉·期中）如图、已知$\angle BDC=40°$，$\angle ABC=100°$，且线段DB的延长线BF平分$\angle ABC$的邻补角$\angle ABE$．





（备用图）

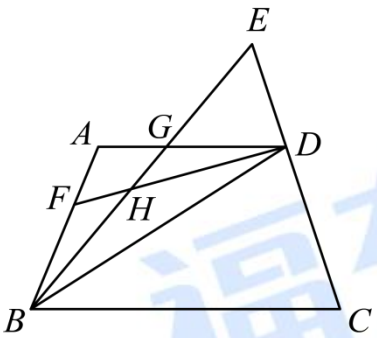
(1)求证：$AB \parallel CD$；

(2)若射线DB绕点 D 以每秒 $1°$的速度逆时针方向旋转得DB'，同时，射线BA绕点 B 以每秒 $2°$的速度逆时针方向旋转得BA'，DB'和BA'交于点 G，设旋转时间为 t 秒.

①当 $50 < t < 70$，且$\angle BGD = 100°$时，求 t 的值；

②当 $0 < t < 70$，$\angle BGD = 9\angle CDG$，则 t 的值是_____.

【变式 8-1】(23-24 七年级·重庆北碚·期中）如图，在四边形$ABCD$中，点F在AB上，DF平分$\angle ADB$，$DF \perp DC$，$\angle BDC = \angle BCD$.



(1)求证：$AD \parallel BC$；

(2)若BE平分$\angle ABD$交CD的延长线于点E，交DF于点H，交AD于点G，$\angle BAD = 128°$，$\angle DBC = 32°$，求$\angle E$的度数.

【变式 8-2】(23-24 七年级·浙江温州·期中）已知：$AB \parallel CD$，E、G 是AB上的点，F、H 是CD上的点, $\angle 1 = \angle 2$

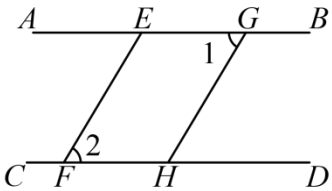


图1

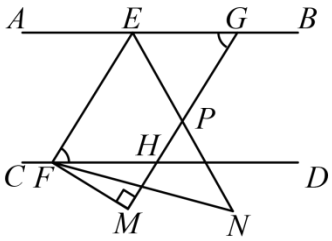


图2

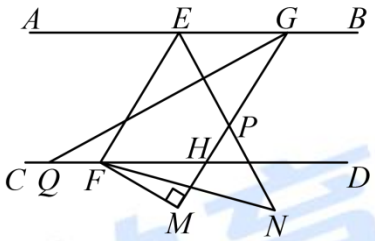


图3

(1)如图 1，求证：$EF \parallel GH$；

(2)如图 2，过 F 点作$FM \perp GH$交GH延长线于点 M，作$\angle BEF$、$\angle DFM$的角平分线交于点 N，求$\angle N$的度数；

(3)如图 3，在（2）的条件下，作$\angle AGH$的角平分线交CD于点 Q，若 $3\angle FEN = 4\angle HFM$，则$\frac{\angle GQH}{\angle MPN} =$_.

【变式 8-3】（23-24 七年级·广东韶关·期中）如图直线AB，CD与直线MN分别交于 E，F，且$\angle AEM$与$\angle CFN$互补，O 为线段EF上一点.

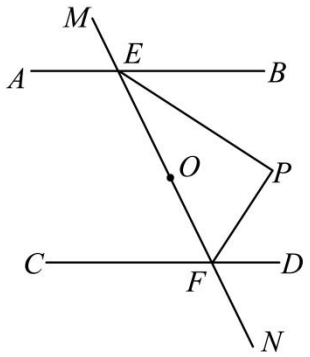


图1

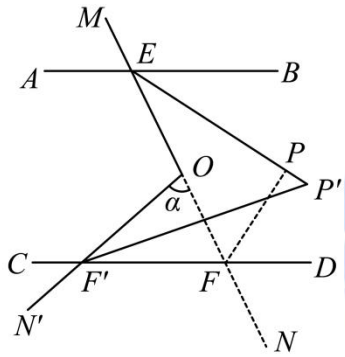


图2

(1)求证：$AB \parallel CD$.

(2)如图 1，已知PE平分$\angle BEO$，PF平分$\angle DFO$，求$\angle EPF$的大小.

(3)将图 1 中的射线ON绕 O 点顺时针转一个角度α（$0 < \alpha < 90°$）至ON'与CD交于F'，其它图线保持不变，如图 2 所示，作$\angle OF'D$的平分线与$\angle BEO$的平分线交于P'，求$\angle EP'F'$的大小（用含α的代数式表示）.